G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

시점확인본
진본
2025-02-25
15:34:44
KST
정부시점확인센터

건축자재등 품질 인정서

[내화채움구조]

1. 인정번호 : FS-NP25-0224-02
2. 상 품 명 : 내화밴드(SFBA-110). 세라믹 섬유 블랭킷(SFI-210)
3. 구조명 또는 제품명 : DO-NSB100-2H
4. 사용부위 : 수평부재(바닥) 비금속관 설비관통부
5. 인정내용

내화 성능	지지 구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구 조
차열 2시간	콘크리트 바닥	216.3 ㎜ 이하	51.15 ㎜ 이하	열가소성 플라스틱 관 (외경 114㎜ 이하)	**금속배관 슬리브** 【외경 216.3 ㎜ 이하】 **내화채움재** 【내화밴드(SFBA-110, 두께 12 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 600 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상) + 내화밴드(SFBA-110, 두께 12 ㎜이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 515 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷(SFI-210, 두께 50 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 590 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상)】 **배관보온재** 【세라믹 섬유 블랭킷 (SFI-100, 두께 25 ㎜ 이상, 너비 300 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 (SFI-100, 두께 25 ㎜ 이상, 너비 250 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상)】

6. 인정업체 : ㈜디오이엔씨 대표자 원 철 희
7. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 안녕길 121-12
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2030년 02월 23일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2025년 02월 24일

한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

■ 이면기재사항참조 ※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

인정번호 : FS-NP25-0224-02 “이면기재사항”

1. 2025. 02. 24. : 최초 인정

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

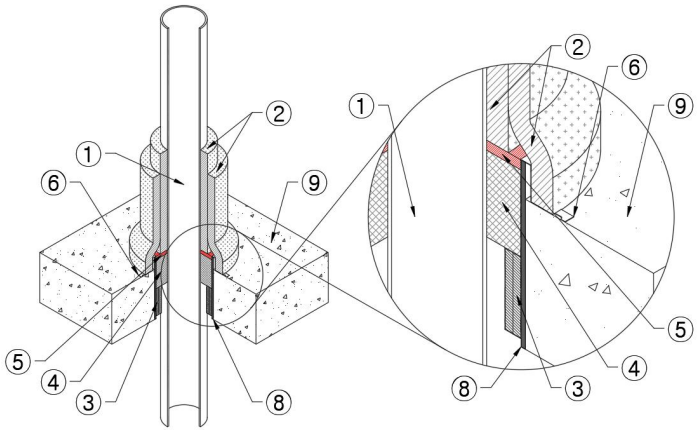
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[DO-NSB100-2H]

1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조설명도

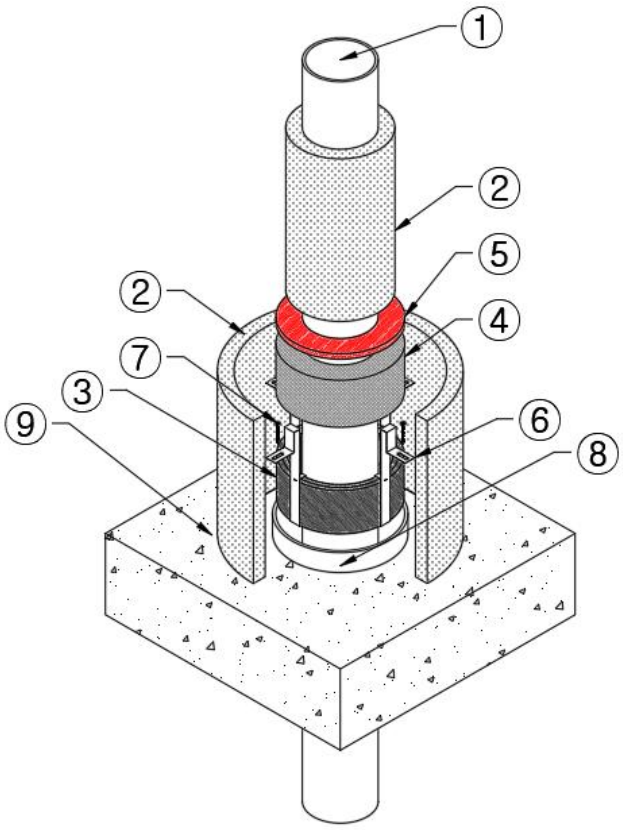
내화성능	지지구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구조
차열 2시간	콘크리트 바닥	216.3 ㎜ 이하	51.15 ㎜ 이하	열가소성 플라스틱 관 (외경 114㎜ 이하)	**금속배관 슬리브** 【외경 216.3 ㎜ 이하】 **내화채움재** 【내화밴드(SFBA-110, 두께 12 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 600 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상) + 내화밴드(SFBA-110, 두께 12 ㎜이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 515 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷(SFI-210, 두께 50 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 590 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상)】 **배관보온재** 【세라믹 섬유 블랭킷 (SFI-100, 두께 25 ㎜ 이상, 너비 300 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 (SFI-100, 두께 25 ㎜ 이상, 너비 250 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상)】



①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 114 ㎜ 이하
②	배관보온재 (세라믹섬유블랭킷)		【SFI-100】 밀도 96 kg/㎥ 이상, 두께 25 ㎜ 이상, 너비 300 ㎜ 이상
			【SFI-100】 밀도 96 kg/㎥ 이상, 두께 25 ㎜ 이상, 너비 250 ㎜ 이상
③	내화 채움재	내화밴드	【SFBA-110】 두께 12 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 600 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상 + 두께 12 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 515 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상
④		세라믹 섬유 블랭킷	【SFI-210】 두께 50 ㎜ 이상, 너비 80㎜ 이상, 길이 590 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상
⑤	내화실리콘실란트		【SFS-100】 두께 10 ㎜ 이상
⑥	고정클립		두께 0.6 ㎜ 이상
⑦	고정못		직결 나사 [#6(3.5 ㎜) × 38 ㎜] 또는 타정기 못 [17 ㎜]
⑧	슬리브		금속배관 슬리브 (외경 216.3 ㎜ 이하), [슬리브 미설치, 금속배관 · 함석 · 폴리염화비닐(PVC) 슬리브]
⑨	지지구조		콘크리트 바닥

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

1.2 구성도

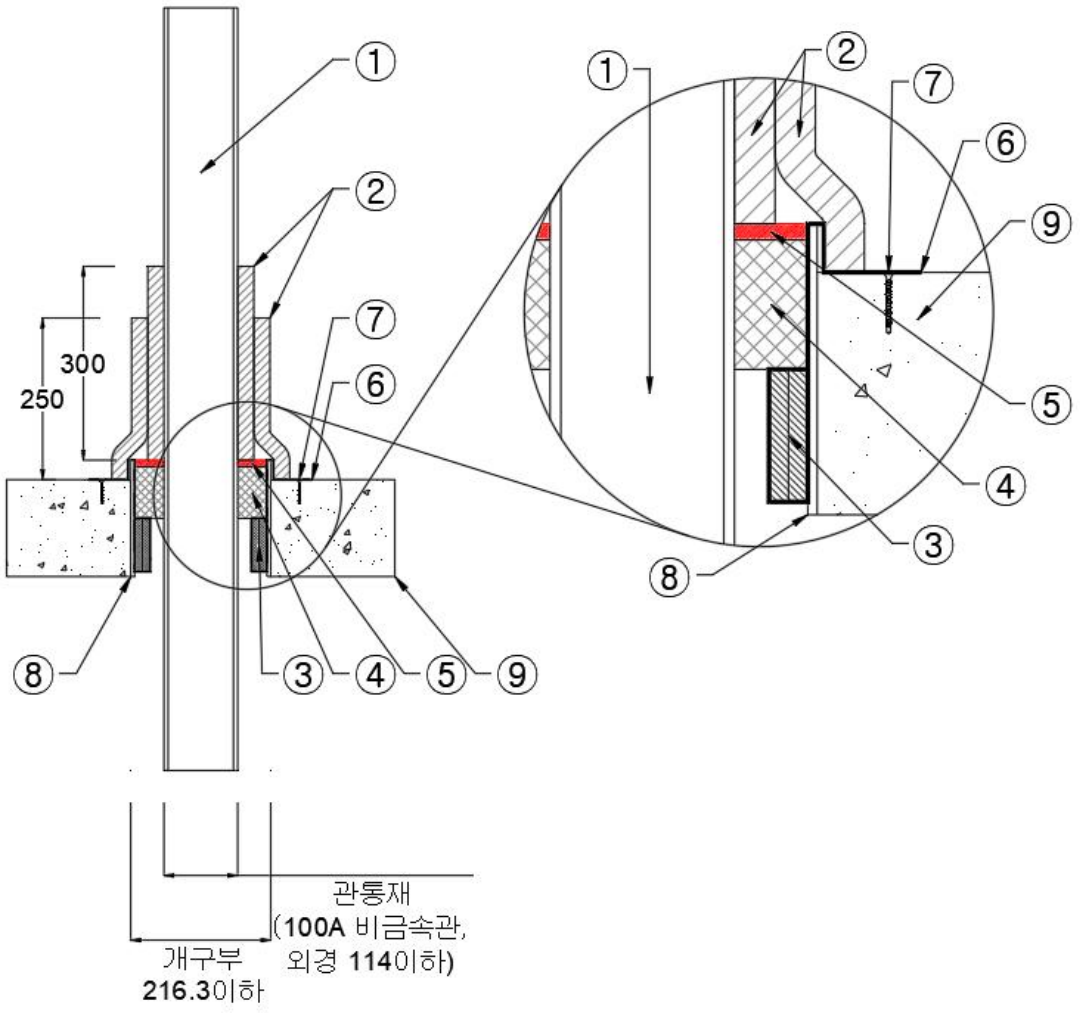


①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 114 ㎜ 이하
②	배관보온재 (세라믹섬유블랭킷)		【SFI-100】 밀도 96 kg/㎥ 이상, 두께 25 ㎜ 이상, 너비 300 ㎜ 이상
			【SFI-100】 밀도 96 kg/㎥ 이상, 두께 25 ㎜ 이상, 너비 250 ㎜ 이상
③	내화 채움재	내화밴드	【SFBA-110】 두께 12 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 600 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상 + 두께 12 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 515 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상
④		세라믹 섬유 블랭킷	【SFI-210】 두께 50 ㎜ 이상, 너비 80㎜ 이상, 길이 590 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상
⑤	내화실리콘실란트		【SFS-100】 두께 10 ㎜ 이상
⑥	고정클립		두께 0.6 ㎜ 이상
⑦	고정못		직결 나사 [#6(3.5 ㎜) × 38 ㎜] 또는 타정기 못 [17 ㎜]
⑧	슬리브		금속배관 슬리브 (외경 216.3 ㎜ 이하), [슬리브 미설치, 금속배관 · 함석 · 폴리염화비닐(PVC) 슬리브]
⑨	지지구조		콘크리트 바닥

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

1.3 입면도 및 상세도

(단위 : ㎜)

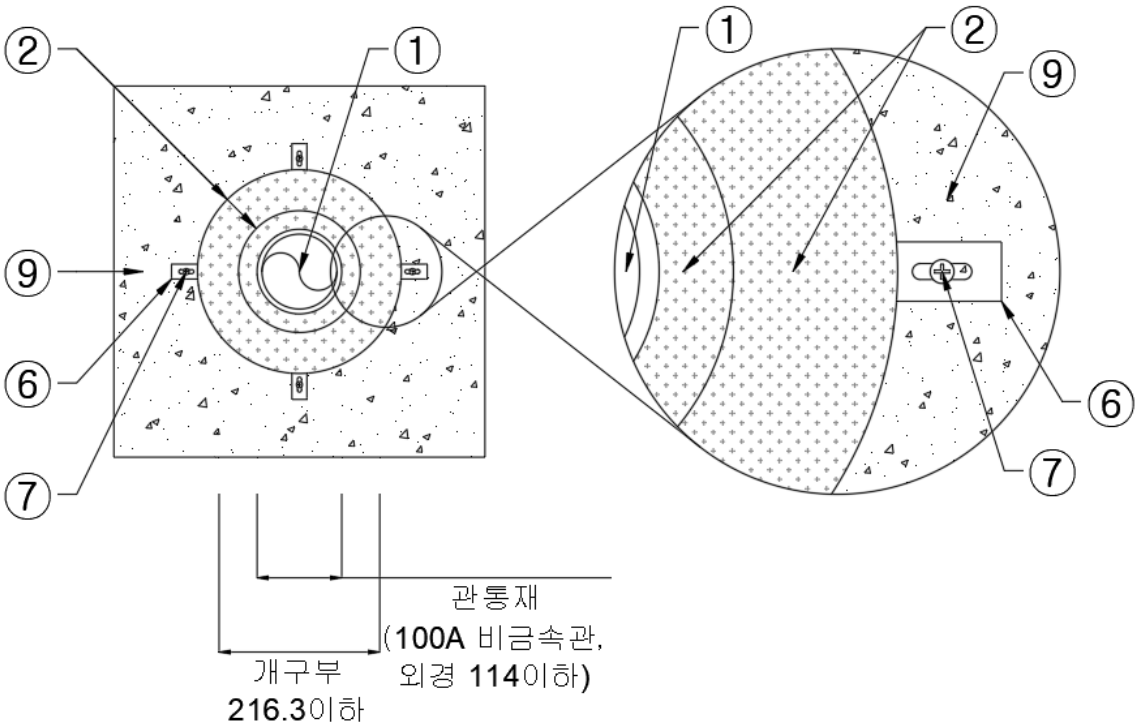


①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 114 ㎜ 이하
②	배관보온재 (세라믹섬유블랭킷)		【SFI-100】 밀도 96 kg/㎥ 이상, 두께 25 ㎜ 이상, 너비 300 ㎜ 이상
			【SFI-100】 밀도 96 kg/㎥ 이상, 두께 25 ㎜ 이상, 너비 250 ㎜ 이상
③	내화 채움재	내화밴드	【SFBA-110】 두께 12 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 600 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상 + 두께 12 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 515 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상
④		세라믹 섬유 블랭킷	【SFI-210】 두께 50 ㎜ 이상, 너비 80㎜ 이상, 길이 590 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상
⑤	내화실리콘실란트		【SFS-100】 두께 10 ㎜ 이상
⑥	고정클립		두께 0.6 ㎜ 이상
⑦	고정못		직결 나사 [#6(3.5 ㎜) × 38 ㎜] 또는 타정기 못 [17 ㎜]
⑧	슬리브		금속배관 슬리브 (외경 216.3 ㎜ 이하), [슬리브 미설치, 금속배관 · 함석 · 폴리염화비닐(PVC) 슬리브]
⑨	지지구조		콘크리트 바닥

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

1.4. 수평 단면도(평면도)

(단위 : ㎜)



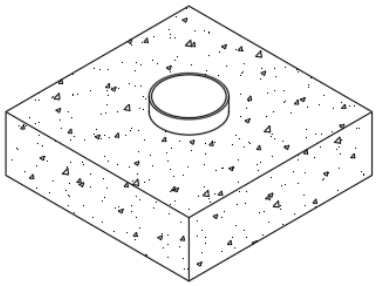
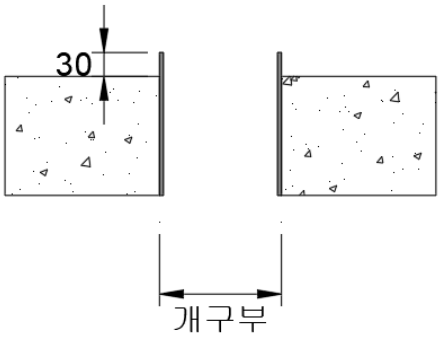
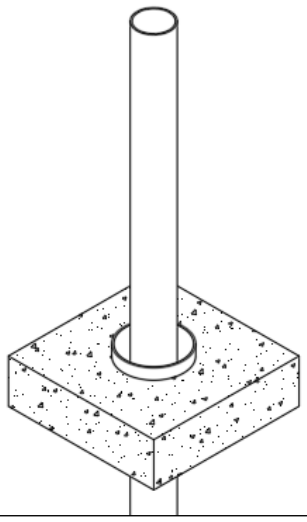
①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 114 ㎜ 이하
②	배관보온재 (세라믹섬유블랭킷)		【SFI-100】 밀도 96 kg/㎥ 이상, 두께 25 ㎜ 이상, 너비 300 ㎜ 이상
			【SFI-100】 밀도 96 kg/㎥ 이상, 두께 25 ㎜ 이상, 너비 250 ㎜ 이상
③	내화 채움재	내화밴드	【SFBA-110】 두께 12 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 600 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상 + 두께 12 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 515 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상
④		세라믹 섬유 블랭킷	【SFI-210】 두께 50 ㎜ 이상, 너비 80㎜ 이상, 길이 590 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상
⑤	내화실리콘실란트		【SFS-100】 두께 10 ㎜ 이상
⑥	고정클립		두께 0.6 ㎜ 이상
⑦	고정못		직결 나사 [#6(3.5 ㎜) × 38 ㎜] 또는 타정기 못 [17 ㎜]
⑧	슬리브		금속배관 슬리브 (외경 216.3 ㎜ 이하), [슬리브 미설치, 금속배관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브]
⑨	지지구조		콘크리트 바닥

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

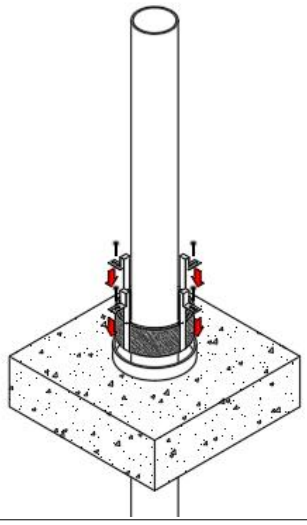
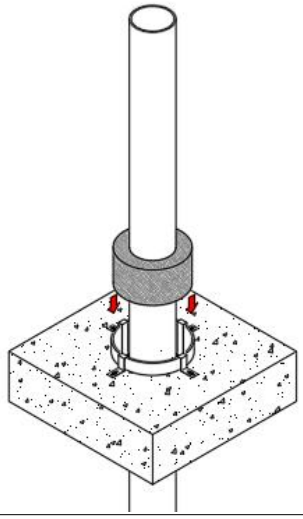
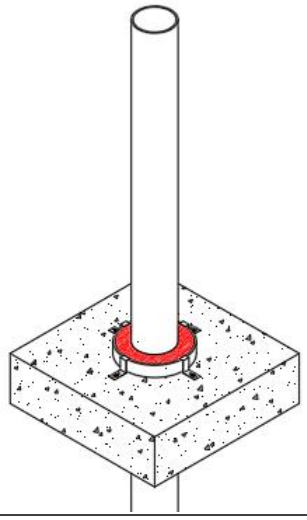
2. 시방서

2.1. 시공 순서도

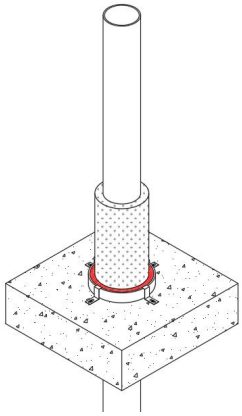
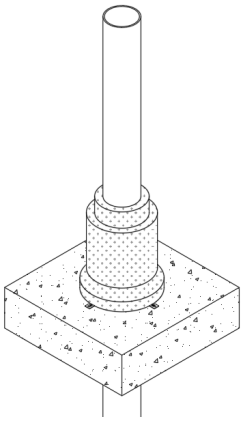
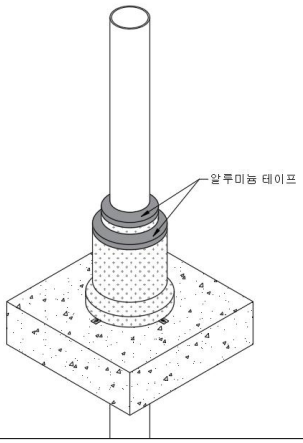
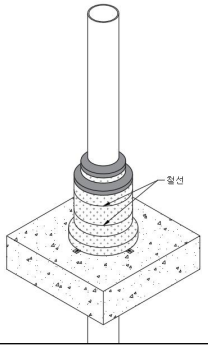
2.1.1. 콘크리트 바닥 시공

NO	설치조감도	내용
1	 	<개구부 및 슬리브 확인> - 개구부 [슬리브 미설치, 금속배관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브] 위치에 바닥 오염, 부착물 제거. - 개구부 크기(직경 216.3 ㎜ 이하) 및 특이사항 확인. - 슬리브 : 위쪽을 마감면으로부터 30 ㎜ 이상 올린다. (표준시방서 KSC 31 20 15:2016 배관설비공사 기준)
2		<관통재 삽입> - 관통재(비금속관, 외경: 114 ㎜ 이하)를 개구부에 관통하여 설치. - 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의. - 관통재 주변의 이물질 제거.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

3		<내화채움재 (내화밴드) 설치> - 고정클립이 결합된 내화채움재 [내화밴드{SFBA-110 (두께 12 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 600 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상) + (두께 12 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 515 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상)}]를 관통재 (비금속관, 외경: 114 ㎜ 이하)와 개구부 (직경 216.3 ㎜ 이하) 사이에 시공한다. - 고정클립의 구멍에 맞추어 고정못 [직결 나사 {#6(3.5 ㎜) × 38 ㎜} 또는 타정기 못 (17 ㎜)]을 이용하여 지지구조에 고정.
4		<내화채움재 (세라믹 섬유 블랭킷) 설치> - 내화채움재 [세라믹 섬유 블랭킷(SFI-210, 두께 50 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 590 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상)]를 관통재에 감아 개구부 안으로 밀어 넣는다.
5		<내화실리콘실란트 코킹> - 내화채움재(세라믹 섬유 블랭킷) 윗부분에 10 ㎜ 이상 내화실리콘실란트 (SFS-100)를 이용하여 마감.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

6		<배관보온재 (세라믹 섬유 블랭킷) 설치1> - 배관보온재 (세라믹 섬유 블랭킷)를 300 ㎜ 이상 아래와 같이 설치. - 배관보온재 [세라믹 섬유 블랭킷 (SFI-100, 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 300 ㎜ 이상)]를 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30 ㎜ 이상 겹치게 하여 내화실리콘 실란트에 밀착시켜 설치하고 알루미늄테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 견고하게 마감.
7		<배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 설치2> - 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷)를 250㎜ 이상 아래와 같이 설치. - 배관보온재 [세라믹 섬유 블랭킷 (SFI-100, 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 300 ㎜ 이상)]를 슬리브와 설치된 배관보온재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30 ㎜ 이상 겹치게 하여 지지구조에 밀착시켜 설치하고 알루미늄테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 견고하게 마감.
8		<배관보온재 (세라믹 섬유 블랭킷) 고정1> - 관통재와 배관보온재, 배관보온재와 배관보온재 연결부위는 알루미늄테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 견고하게 마감.
9		<배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 고정2> - 철선(직경 1.2 ㎜ 이상)으로 배관보온재 끝단에서부터 100 ㎜ 이하로 이격하여 고정한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

2.2 현장 설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

가) 개구부 : 관통재가 방화구획을 통과하는 경우, 관통재가 바닥면이나 벽체를 통과할 수 있도록 뚫어 놓은 개구부

나) 관통재(열가소성 플라스틱 관) : PVC, CPVC, 기타 비금속재질로서 제작된 배관을 통칭한다.

다) 내화채움재 : 화재의 확산을 방지하기 위해 방화구획 내 벽간, 층간 등 개구부에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 자재.

라) 배관보온재(세라믹섬유블랭킷) : 화재 시 관통재로 전도되는 열을 차단함.

마) 고정클립 : 내화채움재(내화밴드)를 지지구조에 고정하는데 사용되는 자재.

바) 고정못 : 고정클립을 지지구조에 고정하는데 사용되는 자재.

사) 알루미늄 테이프 : 배관보온재가 맞닿는 면에 접착시켜 마감하는 자재.

아) 철선 : 배관보온재의 고정을 위해 사용되는 자재.

2.2.2 적용 범위

가) 이 시방서는 바닥 비금속 배관 내화채움구조 시공에 관한 사항에 적용한다.

나) 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2.3 시공 전 협의사항

가) 내화채움재를 시공하기 전 시공계획을 수립하고 시방서를 충분히 검토하여 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

나) 내화채움구조 설치 시 시공 검사방법에 대해 협의한다.

다) 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

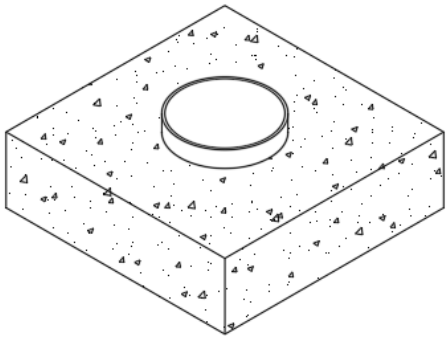
2.2.4 시공 시방서

가) 개구부 및 슬리브 확인

- 개구부 [슬리브 미설치, 금속배관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브]가 형성되어야 할 위치의 바닥 오염, 부착물을 제거하여야 한다.
- 개구부 및 슬리브 크기 (직경 216.3 ㎜ 이하) 및 특이사항을 확인한다.

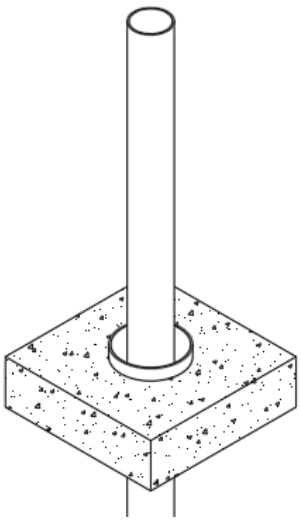
* 슬리브 : 위쪽을 마감면으로부터 30 ㎜ 이상 올린다.

(표준시방서 KCS 31 20 15:2016 배관설비공사 기준)



나) 관통재 삽입(비금속관)

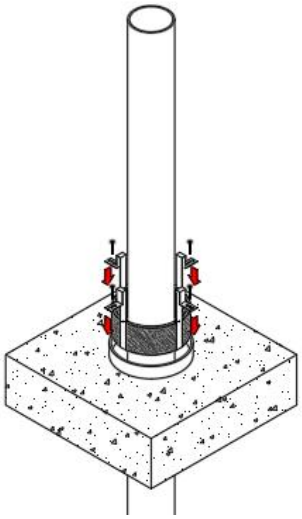
- 관통재(비금속관, 외경: 114 ㎜ 이하) 삽입 전 관통재의 외부 및 개구부 내부 이물질을 제거하고 관통재를 관통시킨다.
- 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의한다.



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

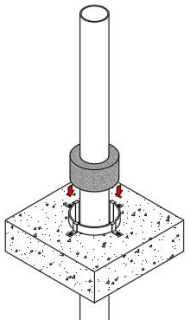
다) 내화채움재(내화밴드) 설치

- 내화채움재 (내화밴드)에 고정클립 4개가 결합되어 있는지 확인한다.
- 고정클립이 결합된 내화채움재 [내화밴드{SFBA-110 (두께 12 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 600 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상) + (두께 12 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 515 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상)}]를 관통재 (비금속관, 외경: 114 ㎜ 이하)와 개구부 (직경 216.3 ㎜ 이하) 사이에 시공한다.
- 고정클립의 구멍에 맞추어 고정못 [직결 나사 {#6(3.5 ㎜) × 38 ㎜} 또는 타정기 못 (17 ㎜)]을 이용해 지지구조에 고정한다.



라) 내화채움재(세라믹 섬유 블랭킷) 설치

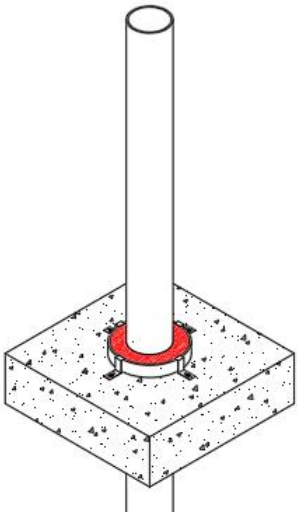
- 내화채움재 [세라믹 섬유 블랭킷(SFI-210, 두께 50 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 590 ㎜ 이상, 밀도 96 ㎏/㎥ 이상)]를 관통재에 감아 개구부 안으로 밀어 넣는다.
- 내화밴드 고정부까지 밀어 넣고 상부에는 실란트 마감을 위한 공간을 남겨둔다.



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

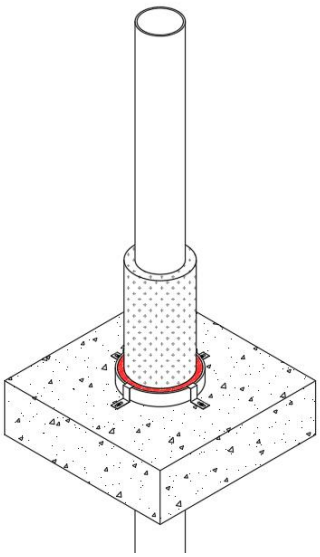
마) 내화실리콘실란트 코킹

- 내화채움재(세라믹 섬유 블랭킷) 상부에 내화실리콘실란트(SFS-100)를 이용하여 두께 10 ㎜ 이상으로 하여 밀실하게 코킹한다.



바) 배관보온재 (세라믹 섬유 블랭킷) 설치 (배관 주변)

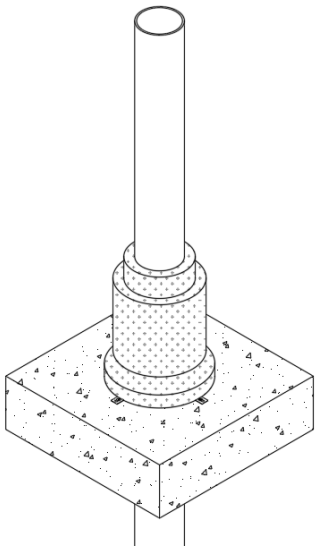
- 배관보온재 (세라믹 섬유 블랭킷)를 300 ㎜ 이상 아래와 같이 설치한다.
- 배관보온재 [세라믹 섬유 블랭킷(SFI-100, 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 300 ㎜ 이상)]를 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 내화실리콘 실란트로부터 300 ㎜ 이상 설치한다. 맞닿는 부분은 약 30 ㎜ 이상 겹치게 하여 알루미늄테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

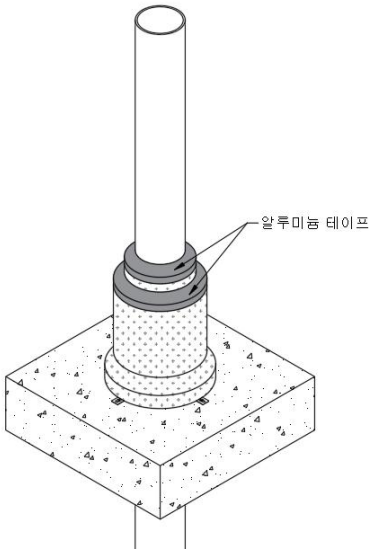
사) 배관보온재 (세라믹 섬유 블랭킷) 설치(슬리브 주변)

- 배관보온재 (세라믹 섬유 블랭킷)를 250 ㎜ 이상으로 아래와 같이 설치한다.
- 배관보온재 [세라믹 섬유 블랭킷(SFI-100, 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 300 ㎜ 이상)]를 슬리브와 설치된 배관보온재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 바닥으로부터 250 ㎜ 이상으로 하여 맞닿는 부분을 약 30 ㎜ 이상 겹치게 하여 알루미늄테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.



아) 배관보온재 (세라믹 섬유 블랭킷) 고정1

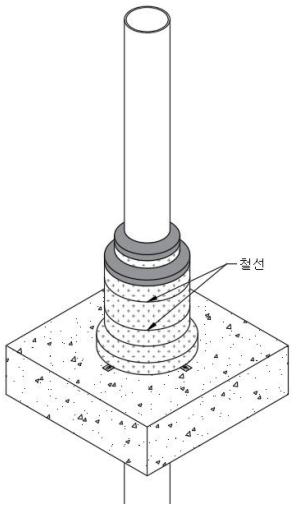
- 관통재와 배관보온재, 배관보온재와 배관보온재 연결부위는 알루미늄테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

자) 배관보온재 (세라믹 섬유 블랭킷) 고정2

- 철선(직경 1.2 ㎜ 이상)으로 배관보온재 끝단에서부터 100 ㎜ 이하로 이격하여 고정한다.



2.2.5 시공시 주의사항

가) 관통재 삽입시 관통재에 의해 개구부가 파손되지 않도록 주의한다.

나) 시공시 규격에 맞는 내화채움재를 사용하여 시공하여야 한다.

2.3 보관, 취급 및 안전관리

2.3.1 보관 및 취급

가) 내화채움재는 가급적 실내의 건조한 곳에서 보관해야 하며, 현장 적재 시 바닥과 이격하여 보관하여야 한다. (제품 사용기간은 제조일로부터 24개월 이내로 한다.)

나) 내화채움재는 충격이 가해지지 않도록 조심한다.

다) 배관보온재는 세워서 보관한다.

라) 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 오염물질이 흘러들어가지 않도록 주의를 기울여야 한다.

마) 내화채움재의 운반이나 적재 시 내화채움재의 모서리 및 중간부분이 파손되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

바) 손상된 자재는 원칙적으로 사용을 금하며 경미한 경우 손상부위 확인 후 사용 여부를 결정한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

2.3.2 안전관리

가) 공급하는 모든 자재는 내용물을 표시한 포장이나 묶음으로 현장에 반입하여야 한다.

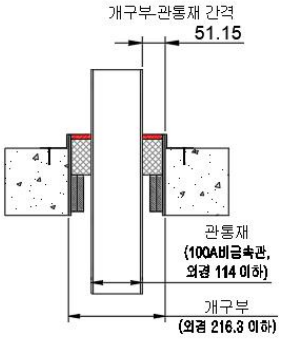
나) 포장된 자재를 파레트에 적재하여 옮길 시 지게차 안전관리에 각별히 주의를 기울이며 포장된 부분이 지게차 다리에 의해 파손되지 않도록 한다.

다) 용접작업이 있는 곳에는 적재할 수 없으며, 부득이 작업해야 할 시 관리자에게 보고하고 적재장소를 옮긴 후 용접 작업을 하여야 한다.

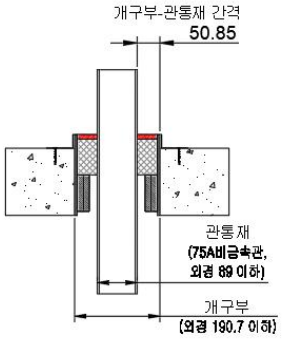
라) 적재하여 현장으로 반입 시 던지거나 충격을 가하지 않아야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

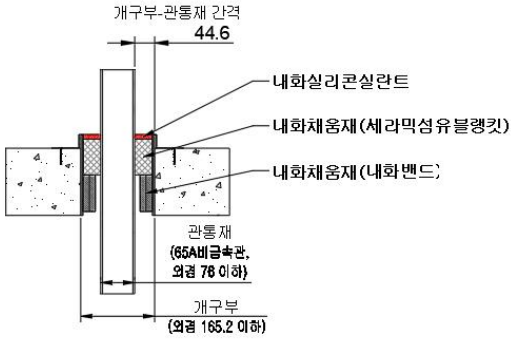
2.4 인정구조의 사용범위(예)



< 100A 관통재 >



< 75A 관통재 >



< 65A 관통재 >

개구부 (슬리브 외경) (이하) (㎜)	관통재 (배관 외경) (㎜)	개구부-관통재간격 (이하) (㎜)	내화 채움재 규격(이상)					
			내화밴드			세라믹섬유블랭킷		
			두께 (㎜)	너비 (㎜)	길이 (㎜)	두께 (㎜)	너비 (㎜)	길이 (㎜)
216.3	100A (114㎜)	51.15	12	80	600	50	80	590
					515			
190.7	75A (89㎜)	50.85	12	80	510	50	80	490
					430			
165.2	65A (76㎜)	44.6	12	80	430	50	80	440
					355			

* 해당 규격 인정서에 명시된 개구부 및 관통재의 크기는 증가할 수 없으며, 개구부와 관통재 사이의 간격도 증가할 수 없다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

3. 품질관리설명서

내화채움구조로 인정받은 자는 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제 15조 규정에 따라 다음과 같이 자체 품질관리를 실시하여야 한다.

3.1. 제품 품질관리

다음 품질기준을 충족하는 제품을 사용하여야 한다.

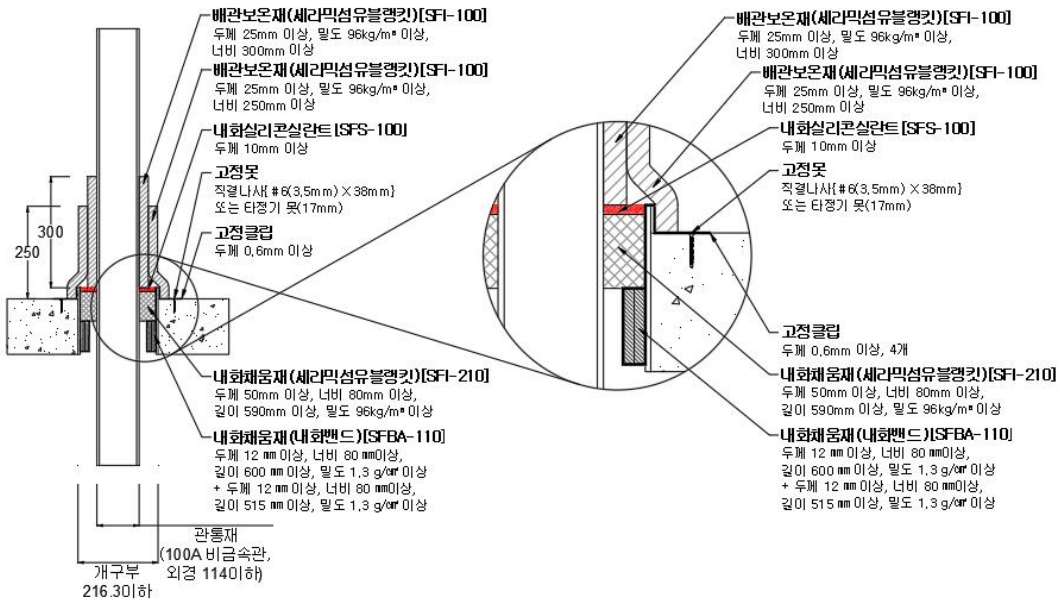
<table>
<tr><th>No</th><th colspan="5">품질항목</th><th>품질기준</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="5">겉모양</td><td>파손 및 변형이 없어야 하며 한도견본을 기준으로 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="19">2</td><td rowspan="19">구성자재</td><td>개구부</td><td colspan="3">슬리브 외경(㎜)</td><td>216.3 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="4">내화채움재
(내화밴드)</td><td colspan="3">두께(㎜)</td><td>12 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">너비(㎜)</td><td>80 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">가스유해성</td><td>9분 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">팽창력[주1)]</td><td>20배 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">내화채움재
(세라믹 섬유
블랭킷)</td><td colspan="3">두 께(㎜)</td><td>50 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">너 비(㎜)</td><td>80 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">밀도(kg/m³)</td><td>96 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">열전도율(20℃)
(W/m・k)</td><td>0.040 미만</td></tr>
<tr><td rowspan="10">내화실리콘
실란트
(SFS-100)</td><td colspan="3">등급(KS F 4910)</td><td>F형 25HM</td></tr>
<tr><td rowspan="2">슬럼프(㎜)</td><td>세로</td><td>3이하</td></tr>
<tr><td>가로</td><td>3이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">탄성복원력 (%)</td><td>70이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">인장
특성</td><td colspan="2">줄눈 나비의
신장률(%)</td><td>200
(M100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">인장응력
(N/㎟)</td><td>23℃</td><td>0.4 초과</td></tr>
<tr><td>-20℃</td><td>0.6 초과</td></tr>
<tr><td colspan="3">일정 신장 하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">압축 가열・인장 냉각 후의
접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">수중 침적 후의 일정
신장하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">부피손실 (%)</td><td>10 이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">지촉건조시간</td><td>90분 이내</td></tr>
<tr><td rowspan="3">배관보온재
(세라믹 섬유
블랭킷)</td><td colspan="3">두 께(㎜)</td><td>25 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">밀도(kg/m³)</td><td>96 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">열전도율(20℃)
(W/m・k)</td><td>0.040 미만</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">내화채움구조
성능시험 [주2)]</td><td colspan="2">내화시험</td><td>차열 2시간 용</td></tr>
</table>

주1) 팽창력 시험은 자체 품질 기준 및 시험 절차서에 명기된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주2) 성능시험 항목 중 3항은 외부 시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

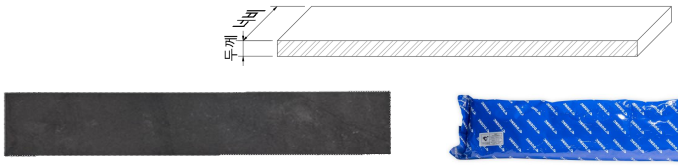
3.2. 내화채움구조의 구성재료

<table>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="7">구성
요소</td><td colspan="2">구 분</td><td>내 용</td></tr>
<tr><td rowspan="2">내화채움재</td><td>내화밴드
【SFBA-110】</td><td>화재시 팽창하여 개구부를 밀실하게
채워주는 내화채움재</td></tr>
<tr><td>세라믹섬유블랭킷
【SFI-210】</td><td>차열 효과로 열을 차단해주는 자재</td></tr>
<tr><td colspan="2">내화실리콘실란트
【SFS-100】</td><td>마감으로 사용하는 자재</td></tr>
<tr><td colspan="2">고정클립</td><td>내화채움재 고정용 자재</td></tr>
<tr><td colspan="2">고정못</td><td>내화채움재 고정용 자재</td></tr>
<tr><td>배관보온재</td><td>세라믹 섬유 블랭킷
【SFI-100】</td><td>열을 차단하는 차열재로
관통재에 설치되는 자재</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

3.3. 재료 설명서

3.3.1. 내화채움재(내화밴드, SFBA-110)

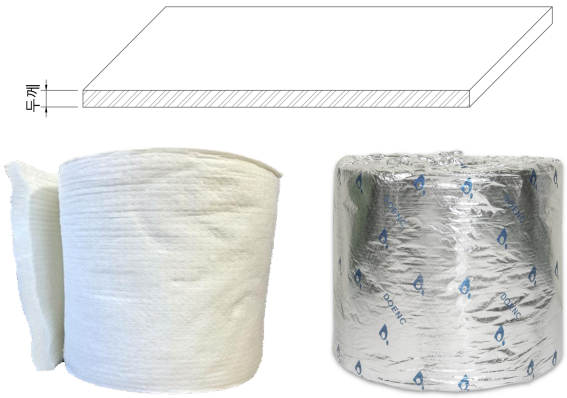
품 질 항 목	품 질 기 준		품 질 관 리
겉모양			
	규격의 내화밴드가 비닐에 포장된 형태로 포장재의 훼손 또는 제품의 끊어짐, 파손이 없어야 한다.		사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
구성	내화밴드가 포장재 내에 포장되어 있는 형태		
치수 (㎜)	두께	12.0 이상	사내 공정검사 기준서에 따라 검사 실시
	너비	80 이상	
특성	밀도(g/㎤)	1.3 이상	사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
	팽창율(배)	20 이상	
관리방법	1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.		

3.3.2 내화채움재(세라믹 섬유 블랭킷, SFI-210)

품 질 항 목		품 질 기 준	품 질 관 리
모 양			
구 성		세라믹 섬유 블랭킷이 포장재(비닐류) 내에 포장되어 있는 형태	
치수 (㎜)	두 께	50 이상	- 사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시 - 납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. KS L 9104(밀도) KS L 9016(열전도율, 평판열류계법)
	너 비	80 이상	
밀 도(kg/㎥)		96 이상	
열전도율(20℃) (W/m・k)		0.040 미만	
관리방법		1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

3.3.3 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷, SFI-100)

품 질 항 목		품 질 기 준	품 질 관 리
모 양			
구 성		세라믹 섬유 블랭킷이 포장재(은박) 내에 포장되어 있는 형태	
치수 (㎜)	두 께	25 이상	- 사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시 - 납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ 외부 시험기관에 시험의뢰 시 베파베리아를 제거한 후 시험을 의뢰한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. KS L 9104(밀도) KS L 9016(열전도율, 평판열류계법)
밀 도(kg/㎥)		96 이상	
열전도율(20℃) (W/m・k)		0.040 미만	
관리방법		1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

3.3.4 내화실리콘실란트(SFS-100)

<table>
<tr><th colspan="4">품 질 항 목</th><th>F형 품 질 기 준</th><th>품 질 관 리</th></tr>
<tr><td colspan="4">모 양</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="4">등 급</td><td>25HM</td><td rowspan="10">※ 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.

시험방법
KS F 4910</td></tr>
<tr><td rowspan="2">슬럼프 (㎜)</td><td>세로</td><td colspan="2"></td><td>3 이하</td></tr>
<tr><td>가로</td><td colspan="2"></td><td>3 이하</td></tr>
<tr><td colspan="4">탄성복원성 %</td><td>70 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">인장특성</td><td colspan="2">줄눈나비의 신장률(%)</td><td></td><td>200(M100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">인장응력 (N/㎟)주1)</td><td>23℃</td><td></td><td>0.4 초과</td></tr>
<tr><td>-20℃</td><td></td><td>0.6 초과</td></tr>
<tr><td colspan="4">일정 신장하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안된다</td></tr>
<tr><td colspan="4">압축 가열・인장 냉각 후의 접착성</td><td>파괴되어서는 안된다</td></tr>
<tr><td colspan="4">수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안된다</td></tr>
<tr><td colspan="4">부피손실 %</td><td>10 이하</td></tr>
<tr><td colspan="4">외관</td><td>표면에 이물질이 없는지 여부</td><td rowspan="3">사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td colspan="4">지촉건조</td><td>90분 이내</td></tr>
<tr><td colspan="4">비중</td><td>1.36 ~ 1.56</td></tr>
<tr><td colspan="4">관리방법</td><td colspan="2">1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

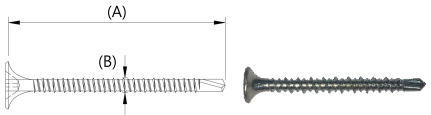
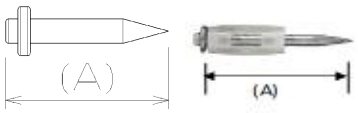
주1) 이 등급의 경우는 23 ℃ 또는 −20 ℃의 어느 수치를 만족해도 좋다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

3.3.5 고정클립

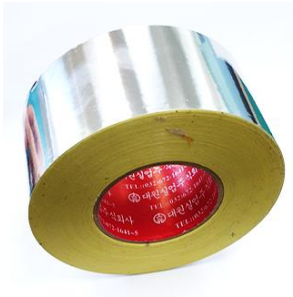
품 질 항 목	품 질 기 준		품 질 관 리
외 관	제품 손상이 없을 것		사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시
재 질	용융 아연 도금 강판		
치수 (㎜)	두께	0.6 이상	
	너비(A)	20 ± 2	
제품 형상 및 도면			

3.3.6 고정못

품 질 항 목	품 질 기 준	
사용부위	고정클립	
모 양	직결나사	타정기못
		
길이(A) (㎜)	38 ± 1.5	17 ± 1.5
직경(B)	#6 (3.5 ㎜ ± 0.3)	-
재 질	철재 재질의 직결 나사	철재 재질의 못

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

3.3.7 알루미늄 테이프

품 질 항 목	품 질 기 준	품 질 관 리
모 양		
외 관	육안검사	표면에 벗겨짐, 변색이 없을 것
너 비 (㎜)	75 이상	사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시
두 께 (㎜)	0.04 이상	

3.3.8 철선

품 질 항 목	품 질 기 준	품 질 관 리
모 양		
두 께 (㎜)	1.2 이상	사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시 ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다.(KS D 3552)
인장강도 (N/㎟2)	260 ~ 415	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

4. 시공 및 현장품질관리에 관한 사항 (검사기준 포함)

4.1 체크리스트

<table>
<tr><th colspan="13">내화채움구조 설치 시공 체크리스트</th></tr>
<tr><td colspan="2">현장명</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">현장주소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움 구조명</td><td colspan="3">DO-NSB100-2H</td><td colspan="2">검사시기</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">제조자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">내화채움구조 시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공기간</td><td colspan="3">년 월 일 ~ 년 월 일</td><td colspan="2">검사일자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">No.</td><td rowspan="2">시공명</td><td colspan="2" rowspan="2">품질항목</td><td rowspan="2">참조
기준</td><td rowspan="2">검사
설비</td><td rowspan="2">검사빈도</td><td rowspan="2">품질기준</td><td rowspan="2">허용
오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">관통재 및
개구부 확인</td><td>비금속관</td><td>외경</td><td rowspan="28">설계
도서</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>114 ㎜</td><td>기준
이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">개구부-관통재 간격</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>51.15 ㎜</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">2</td><td rowspan="9">내화채움재
설치</td><td rowspan="3">내화
밴드-1</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>12 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>80 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>길이</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>실측치수</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화
밴드-2</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>12 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>80 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>길이</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>실측치수</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">세라믹
섬유
블랭킷</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>50 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>80 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>길이</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>실측치수</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>내화실리콘
실란트 코킹</td><td colspan="2">두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>10 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">4</td><td rowspan="6">배관보온재
시공
(세라믹 섬유
블랭킷)</td><td colspan="2">두께</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>25 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">시공길이</td><td>관통재 위</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>300 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>슬리브 위</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>250 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">알루미늄 테이프 너비</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>75 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">철선</td><td>직경</td><td rowspan="2">내·외측
캘리퍼 및
줄자</td><td rowspan="2">1회/일</td><td>1.2 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>단부
이격거리</td><td>100 ㎜</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">검사자</td><td colspan="11">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">확인자
(감리자)</td><td colspan="11">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ik9gCP+YowU=

4.2 내화채움구조 품질관리서

- 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」별지 제5호서식